

**GOVERNO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCAÇÃO EEB JACÓ ANDERLE**

**Anderson Silva Dias, Gabriel dos Santos Matheus, João Vinícius Corrêa De
Lima, Júlia Isadora Corrêa De Lima, Murilo Ribeiro da Silva e Nicolas de Jesus
Fiuza**

**O Uso de *Machine Learning* para
Auxiliar na Previsão de Arboviroses
Urbanas**

**FLORIANÓPOLIS
2026**

**Anderson Silva Dias, Gabriel dos
Santos Matheus, João Vinícius
Corrêa De Lima, Júlia Isadora
Corrêa De Lima, Murilo Ribeiro da
Silva e Nicolas de Jesus Fiuza**

O Uso de *Machine Learning* para Auxiliar na Previsão de Arboviroses Urbanas

Projeto de pesquisa apresentado à EEB Jacó Anderle, como requisito para participação na Feira Multicultural e de Ciências do Ensino Médio.

Professor(a) orientador(a): Julia Maria

Smeck Turma: 208

FLORIANÓPOLIS

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 TEMA	3
3 PROBLEMA DE PESQUISA	3
4 HIPÓTESES	4
5 JUSTIFICATIVA	4
6 OBJETIVOS	5
6.1 Objetivo geral	5
6.2 Objetivos específicos	5
7 REFERENCIAL TEÓRICO	5
8 METODOLOGIA	6
9 CRONOGRAMA	7
10 RESULTADOS ESPERADOS	7
REFERÊNCIAS	8

1 INTRODUÇÃO

Basta chegar uma época de muito calor e chuva para a preocupação com Dengue, Zika e Chikungunya voltar com força nas cidades tropicais. Essas doenças já fazem parte da realidade de muitas regiões e, mesmo com campanhas de prevenção, continuam causando impacto na saúde da população (BRASIL, 2023; INFO DENGUE, 2024). Isso acontece porque o mosquito *Aedes aegypti* se aproveita justamente dessas condições: água acumulada, temperatura alta e ambientes urbanos onde nem sempre o controle consegue acompanhar tudo de perto.

O problema fica ainda maior quando se olha para o ritmo das cidades. Elas crescem rápido, o clima anda cada vez mais instável e a quantidade de informações sobre casos, chuvas, temperatura e áreas de risco aumenta o tempo todo. Só que, na prática, nem sempre esses dados são usados em tempo. Muitas respostas ainda chegam depois que o surto já começou, quando o ideal seria perceber os sinais antes.

É nesse ponto que a tecnologia pode ajudar. Ao reunir dados em grande escala e aplicar *Machine Learning*, é possível cruzar informações de clima, sensores e registros anteriores para encontrar padrões que passariam despercebidos em uma análise comum (AL BANNOUD, 2026; SEBASTIANELLI et al., 2024). Por isso, este trabalho parte da ideia de usar esses recursos para apoiar a saúde pública, tentando prever possíveis surtos com antecedência e dando mais tempo para agir antes que o problema se espalhe.

2 TEMA

Inteligência Artificial na Saúde Pública: uso de *Machine Learning* para a predição de surtos de arboviroses a partir de variáveis climáticas em Florianópolis, considerando a população urbana, entre os anos de 2010 a 2024.

3 PROBLEMA DE PESQUISA

Como o *Machine Learning* pode ajudar a prever surtos de arboviroses, como Dengue, Zika e Chikungunya, a partir de variáveis climáticas, mesmo diante da influência de fatores ambientais, urbanos e humanos que tornam essas previsões mais difíceis?

4 HIPÓTESES

A partir do problema apresentado, o projeto trabalha com algumas hipóteses que relacionam clima, aumento de casos e uso de *Machine Learning* na previsão de riscos.

Hipótese 1: O aumento da chuva e da temperatura em Florianópolis pode favorecer a reprodução do *Aedes aegypti* e elevar os casos de Dengue, Zika e Chikungunya.

Hipótese 2: Ao analisar dados climáticos e registros de anos anteriores, o Machine Learning pode perceber padrões que ajudam a indicar períodos com maior risco de surto.

Hipótese 3: Mesmo sem prever tudo com precisão, esse tipo de modelo pode servir como apoio para ações preventivas, dando mais tempo para campanhas, fiscalização e controle do mosquito antes que os casos aumentem.

5 JUSTIFICATIVA

A relevância do projeto deve-se à necessidade de enfrentar importantes desafios de saúde pública. Doenças como Dengue, Zika e Chikungunya causam surtos frequentes, sobrecarregam o sistema de saúde e podem levar a complicações graves, conforme apontado por relatórios oficiais. Antecipar esses surtos pode salvar vidas e reduzir custos.

Além disso, as mudanças climáticas influenciam diretamente a proliferação do mosquito vetor. Variáveis como temperatura, chuva e umidade afetam o ciclo do mosquito, o que torna essencial estudar essa relação de forma mais precisa (BRASIL, 2023).

Outro ponto importante é o potencial do *Machine Learning*. As técnicas dessa ferramenta conseguem analisar grandes volumes de dados e identificar padrões que métodos tradicionais não captam, oferecendo novas possibilidades de previsão epidemiológica, como demonstram estudos recentes sobre o tema (AL BANNOUD, 2026; SEBASTIANELLI et al., 2024).

Porem há uma lacuna científica e prática: muitos modelos ainda têm baixa precisão ou pouca aplicação real na gestão pública. Ou seja, é um campo que ainda

precisa de avanços e validação.

Por fim, o tema tem impacto direto na tomada de decisão. Previsões mais confiáveis permitem ações preventivas, como campanhas, controle de vetores e alocação de recursos antes que o surto aconteça. O tema se justifica pela urgência do problema, potencial tecnológico e impacto real na saúde da população.

6 OBJETIVOS

6.1 Objetivo geral

Desenvolver um modelo de *machine learning* capaz de antecipar surtos de arboviroses, utilizando como base dados de casos registrados em bairros, além de informações sobre temperaturas mais elevadas e chuvas recentes na região.

6.2 Objetivos específicos

- Coletar dados de casos registrados e variáveis climáticas (temperatura e chuva).
- Organizar e tratar os dados coletados para garantir sua qualidade e consistência.
- Treinar o modelo de *Machine Learning* com as informações de clima e casos de arboviroses.
- Validar e testar o funcionamento do modelo com dados atuais para verificar sua eficácia na antecipação de surtos.
- Analisar a relevância do modelo desenvolvido como ferramenta de apoio à decisão para órgãos de saúde pública.

7 REFERENCIAL TEÓRICO

Arboviroses são doenças causadas por vírus transmitidos por mosquitos, principalmente pelo *Aedes aegypti*. No Brasil, as mais comuns são dengue, zika e chikungunya, que aparecem com frequência e pressionam o sistema de saúde, principalmente em épocas mais quentes e chuvosas (INFO DENGUE, 2024).

O *Aedes aegypti* não nasce transmitindo o vírus. Ele se infecta ao picar uma pessoa doente e, depois de alguns dias, passa a conseguir transmitir a doença para outras pessoas. Ou seja, o mosquito funciona como um intermediário na

transmissão.

O clima interfere diretamente nesse processo. Quando chove, aumenta a quantidade de água parada, que serve como criadouro para o mosquito. Já o calor acelera tanto o desenvolvimento do *Aedes aegypti* quanto a propagação do vírus no corpo dele. Isso explica por que os surtos costumam crescer em determinados períodos do ano, um fato amplamente documentado pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2023).

Com a quantidade de dados disponíveis hoje, dá para analisar esse problema de uma forma mais ampla. *Big Data* envolve trabalhar com grandes volumes de dados vindos de várias fontes, como registros de casos de doenças e informações climáticas.

A partir disso, entra o *Machine Learning*. Em vez de analisar tudo manualmente, o modelo aprende com dados do passado e tenta encontrar padrões. A ideia aqui não é “entender” como um humano, mas reconhecer relações entre clima e aumento de casos. O uso de *Machine Learning* para previsão epidemiológica, inclusive em contextos de arboviroses, é um campo ativo de pesquisa (AL BANNOUD, 2026; SEBASTIANELLI et al., 2024). Com isso, surge a possibilidade de prever momentos de maior risco antes que o surto aconteça.

8 METODOLOGIA

A metodologia deste projeto baseia-se em uma pesquisa aplicada e orientada por dados, utilizando técnicas de Machine Learning para prever períodos de maior risco de arboviroses em Florianópolis. Inicialmente, serão coletados dados entre 2010 e 2024, incluindo registros de casos de Dengue, Zika e Chikungunya obtidos em bases públicas, como Info Dengue e Ministério da Saúde, além de dados climáticos, especialmente temperatura e precipitação, disponibilizados por órgãos de meteorologia.

Após a coleta, os dados passarão por etapas de limpeza, padronização e organização em séries temporais. Em seguida, serão combinadas informações de saúde e clima para formar um conjunto de dados que permita ao algoritmo identificar relações entre condições climáticas e o aumento ou redução dos casos das doenças.

Com a base preparada, serão treinados modelos de Machine Learning voltados

para previsão de séries temporais. Durante o treinamento, o algoritmo analisará os dados históricos para aprender padrões recorrentes, como períodos do ano e condições climáticas que costumam anteceder aumentos nos casos. A partir desse aprendizado, o modelo será capaz de estimar o nível de risco para períodos futuros.

Para verificar a qualidade das previsões, parte dos dados será reservada exclusivamente para validação. Os resultados serão avaliados por métricas como o Erro Absoluto Médio (MAE), que mede a diferença entre os valores previstos e os valores observados. O modelo será considerado adequado se conseguir identificar períodos de maior risco com uma margem de erro aceitável.

9 CRONOGRAMA

Data	Fase	Atividades (Ação)
01/04 a 07/04	Estrutura Inicial	Definição de TEMA, INTRODUÇÃO, PROBLEMA DE PESQUISA e JUSTIFICATIVA.
08/04 a 14/04	Base Teórica e Objetivos	Elaboração de OBJETIVOS; Pesquisa e redação do REFERENCIAL TEÓRICO.
15/04 a 21/04	Metodologia e Coleta	Redação final da METODOLOGIA; Planejamento detalhado da coleta e tratamento de dados.
22/04 a 30/04	Planejamento do Modelo	Definição do algoritmo de <i>Machine Learning</i> a ser utilizado; Estabelecimento das métricas e critérios de validação.
01/05 a 07/05	Execução da <i>Machine Learning</i> (Projeção)	Treinamento e testes iniciais do modelo de <i>Machine Learning</i> ; Início da redação dos RESULTADOS ESPERADOS (projeções).

10 RESULTADOS ESPERADOS

A intenção do projeto não será adivinhar o futuro. A ideia sempre mais realista: entender o comportamento dos dados e tentar ganhar tempo antes que um surto apareça de fato. Com o avanço do trabalho, o que se projeta é um sistema capaz de

cruzar histórico de casos com dados climáticos e apontar quando o cenário começa a ficar mais propenso ao aumento de dengue, zika ou chikungunya em Florianópolis. O foco não é acertar exatamente quantos casos

vão acontecer, mas sim identificar tendências que, no dia a dia, passam despercebidas.

Na prática, o uso tende a ser simples. O usuário escolhe a doença, define o período de análise e recebe uma estimativa baseada no que já aconteceu recentemente. O gráfico é uma ferramenta essencial, contrastando dados reais e a projeção para permitir uma visualização rápida se a situação está estável ou se algo está começando a crescer.

Mesmo sendo uma primeira versão, o modelo já mostra sinais interessantes. Ele considera o comportamento recente dos casos, usa médias e também leva em conta fatores como temperatura. Ainda há margem para melhorar, principalmente em momentos de pico, mas já demonstra que não está apenas “gerando números”. O próximo passo natural envolve refinar isso com mais dados e ajustes. Quanto mais histórico consistente entrar, maior a chance de o modelo reagir melhor a mudanças mais bruscas.

No fundo, o objetivo não é substituir decisões humanas, mas sim dar um aviso antes. Se o sistema conseguir indicar com algumas semanas de antecedência que o risco está aumentando, já muda o jogo. Isso dá tempo para planejar ações, fiscalizar e evitar que o problema só seja percebido quando já saiu do controle. Se atingir esse ponto, antecipar tendências com uma confiança razoável, o projeto já entrega algo útil de verdade.

REFERÊNCIAS

Artigos

AL BANNOUD, G. *Machine learning* forecasting of dengue under extreme epidemic conditions in São Paulo. *Acta Tropica*, [S.l.], v. 268, n. 107245, 2026. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001706X26000264>. Acesso em: 20 abr. 2026.

SEBASTIANELLI, A. et al. A reproducible ensemble *machine learning* approach to forecast dengue incidence in Brazil. *Scientific Reports*, London, v. 14, n. 2548, 2024. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41598-024-52796-9>. Acesso em: 12 abr. 2026.

Sites

INFO DENGUE. Sistema de monitoramento de arboviroses no Brasil. Rio de Janeiro, 2024. Disponível em: <https://info.dengue.mat.br>. Acesso em: 06 abr. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Dengue, zika e chikungunya: arboviroses urbanas. Brasília, 2023. Disponível em:

<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/arboviroses>. Acesso em: 04 abr. 2026.